

[Название образовательной организации]

[Институт или факультет]

[Кафедра или образовательная программа]

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Калькулятор на микроконтроллере STM32 с матричной клавиатурой и индикатором TM1637

Дисциплина: [название дисциплины]

Лабораторная работа № [номер]

Вариант № [номер варианта]

Выполнил(и): [ФИО исполнителя или исполнителей]

Группа: [номер группы]

Проверил: [ФИО преподавателя]

[Город] — 2026

2 Цель и задачи работы

Цель работы — реализовать и исследовать взаимодействие процессора STM32C031C6 с матричной клавиатурой, четырёхразрядным индикатором TM1637 и последовательным интерфейсом USART2 на примере калькулятора в симуляторе Wokwi.

Задачи работы: настроить GPIO, USART2 и системный таймер SysTick; организовать опрос клавиатуры; реализовать ввод целых операндов и четыре арифметические операции; обеспечить вывод результата и сообщений об ошибках; проверить работу устройства в симуляторе.

2.1 Состав устройства

Используется плата NUCLEO-C031C6 с микроконтроллером STM32C031C6 на базе ядра ARM Cortex-M0+ с частотой 48 МГц [2]. Периферия проекта включает клавиатуру 4×4 , индикатор TM1637, внешний зелёный светодиод и резистор 1 кОм. Схема и исходные файлы размещены в проекте Wokwi [1].

2.2 Подключение периферии

Устройство или сигнал	Выводы STM32	Назначение
Клавиатура R1, R2, R3, R4	PB7, PB6, PA10, PB3	Выбор строки при опросе
Клавиатура C1, C2, C3, C4	PB10, PB4, PB5, PB8	Чтение столбцов
TM1637 CLK / DIO	PA6 / PA7	Тактирование / данные
TM1637 VCC / GND	3V3 / GND	Питание индикатора
USART2 TX / RX	PA2 / PA3	Связь с Serial Monitor
Внешний светодиод	PA5 → LED → 1 кОм → GND	В программе выключен

PA3 соединён с передатчиком Serial Monitor, однако программа включает только передачу USART2. Ввод выражения выполняется с клавиатуры, а не через консоль. Светодиод PA5 и функция счётчика tm1637_update в вычислениях не используются.

3 Схема взаимодействия процессора и периферии

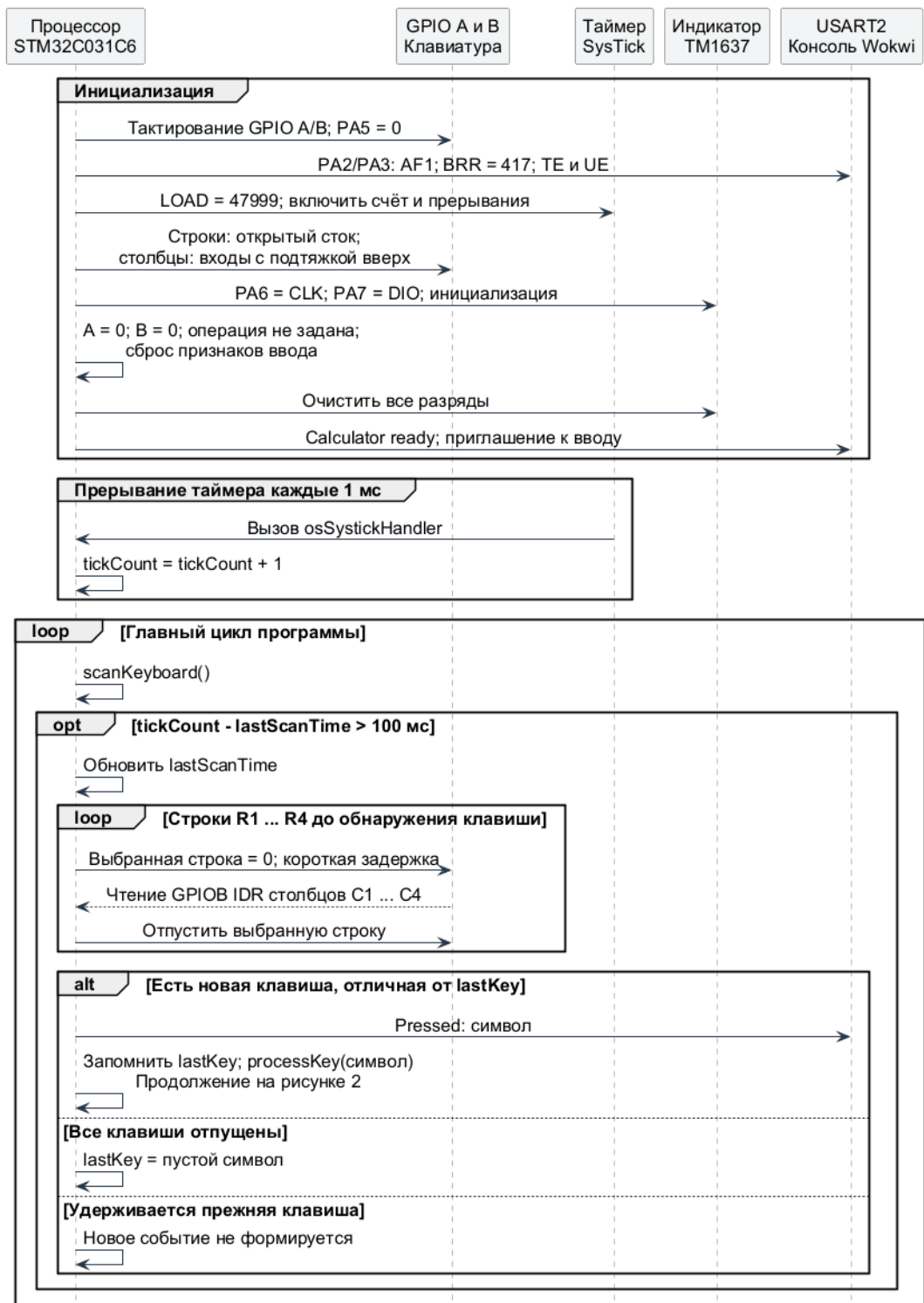


Рисунок 1 — Инициализация, отсчёт времени и опрос клавиатуры

Прерывания SysTick продолжаются в течение работы программы. На схеме показан один типовой вызов обработчика; процессор возвращается из него к прерванному участку программы.

3 Схема взаимодействия процессора и периферии

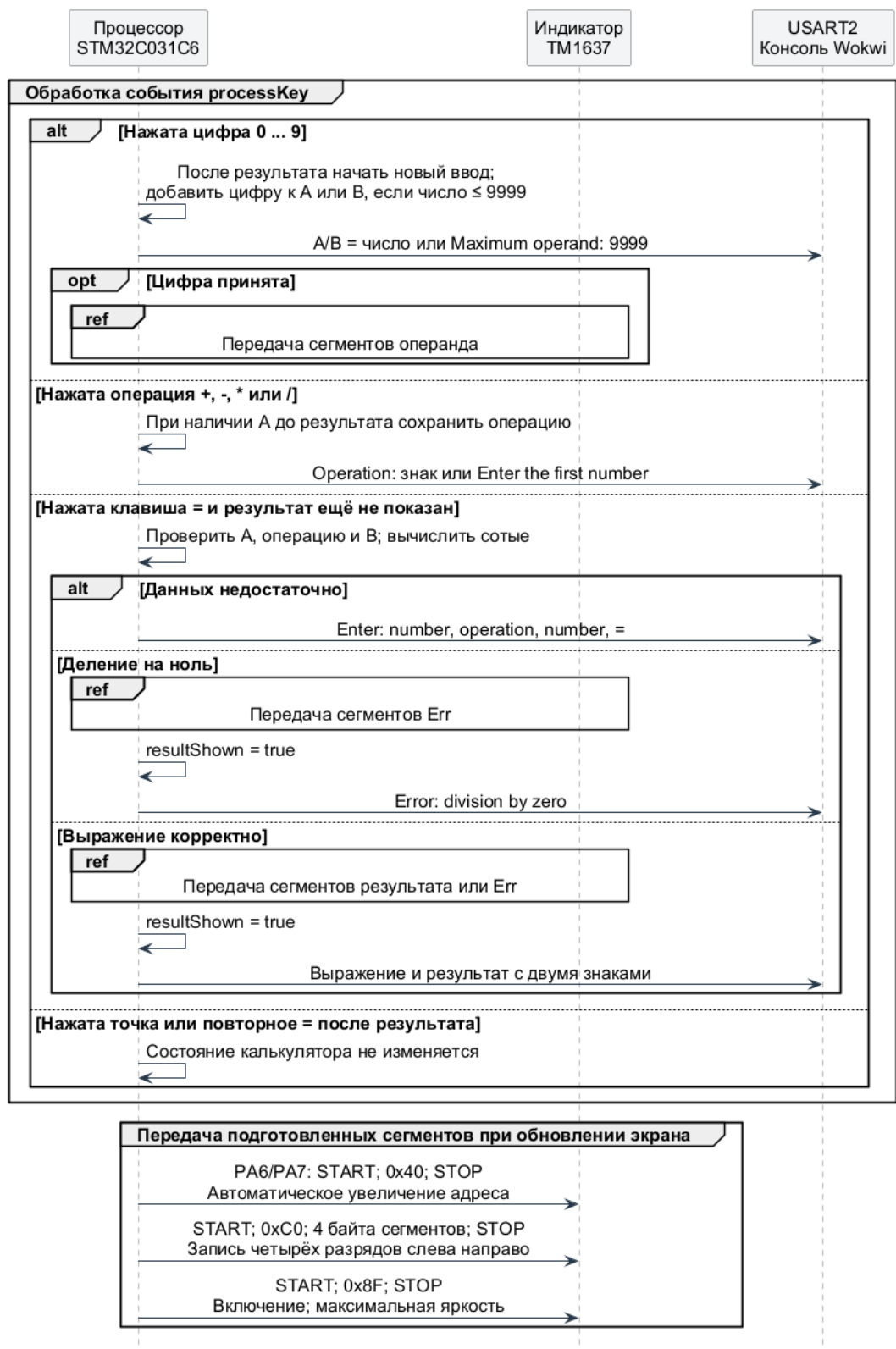


Рисунок 2 — Обработка клавиши и обмен с индикатором

Рамка «Передача сегментов» раскрыта в нижней части рисунка. Она вызывается только при обновлении операнда, результата или сообщения Err; при вводе операции экран сохраняет прежнее число.

4 Описание процессов на диаграмме

4.1 Инициализация и отсчёт времени

После запуска процессор разрешает тактирование портов GPIOA и GPIOB и задаёт низкий уровень PA5. Для USART2 выходы PA2 и PA3 переводятся в альтернативную функцию AF1. Значение BRR = 417 задаёт скорость около 115200 бод при частоте 48 МГц. Устанавливаются биты разрешения USART и передатчика.

SysTick получает значение LOAD = 47999. При частоте 48 МГц это соответствует периоду 1 мс. Обработчик osSystickHandler увеличивает tickCount. После настройки клавиатуры и индикатора состояние калькулятора сбрасывается, разряды очищаются, в консоль выводятся сообщение готовности и подсказка.

4.2 Сканирование клавиатуры

Строки клавиатуры настроены как выходы с открытым стоком, столбцы — как входы с подтяжкой к питанию. Процессор поочерёдно активирует строку низким уровнем и считывает GPIOB IDR. Нулевой уровень столбца указывает на замкнутую клавишу. После чтения строка освобождается, а пара «строка–столбец» преобразуется в символ.

Опрос выполняется при разности tickCount и lastScanTime больше 100, то есть не чаще чем примерно раз в 101 мс. Новое событие выдаётся, если символ отличается от lastKey. При отпуске всех клавиш lastKey очищается. Такой механизм подавляет повтор одного удерживаемого символа, но не является полноценной проверкой устойчивости контактов. Для повторного ввода одной цифры необходимо отпустить клавишу между нажатиями.

4.3 Ввод выражения и вычисление

Вводимые цифры последовательно дописываются к A до выбора операции и к B после него. До добавления цифры проверяется предел 9999; лишняя цифра игнорируется. Флаги hasA и hasB различают отсутствие ввода и введённый ноль. Клавиши +, −, * и / задают операцию, а = запускает вычисление при наличии всех данных.

Результат хранится как целое 64-разрядное значение в сотых. Сложение, вычитание и умножение дают точное целое значение, умноженное на 100. При делении положительных целых операндов результат округляется до сотых. Нулевой делитель обрабатывается отдельно: индикатор показывает Err, консоль сообщает Error: division by zero.

После результата или ошибки деления на ноль следующая цифра начинает новое выражение. Повторное = игнорируется; операция после результата не продолжает предыдущий расчёт. Клавиша точки не изменяет состояние калькулятора.

4 Описание процессов на диаграмме

4.4 Формирование изображения на TM1637

Связь с TM1637 реализована программным переключением GPIO: PA6 формирует CLK, PA7 передаёт DIO. Это собственный двухпроводный протокол TM1637, несовместимый с I²C [3]. Передача включает START, команду 0x40 для автоматического увеличения адреса, STOP; затем START, адрес 0xC0, четыре байта сегментов и STOP; в конце передаётся команда 0x8F для включения индикатора на максимальной яркости.

Биты каждого байта передаются младшим вперёд. После восьми битов формируется такт подтверждения и линия DIO освобождается. В данной реализации значение ACK не считывается, поэтому подтверждение приёма и отсутствие устройства программой не контролируются.

При вводе операнд отображается без ведущих нулей. Если результат имеет ненулевую дробную часть и помещается в формат, два правых разряда показывают сотые; центральное двоеточие играет роль десятичного разделителя. Например, 3:50 означает 3,50. Для дробного положительного результата доступны две цифры целой части, для отрицательного — одна цифра и знак минус.

Если дробный формат не помещается, значение на индикаторе округляется до целого. Целый результат допустим в пределах от –999 до 9999; вне этого диапазона выводится Err и сообщение Result does not fit the display. В консоли сохраняется результат с двумя знаками после точки. Например, 1234×9 даёт 11106.00 в консоли и Err на индикаторе.

4.5 Передача диагностических сообщений

Функция printf передаёт символы через переопределённую функцию _write. Для каждого символа процессор ожидает флаг готовности TXE и записывает байт в USART2 TDR. В Serial Monitor отображаются нажатия клавиш, ввод A и B, выбранная операция, результат и сообщения об ошибках. Передача выполняется с ожиданием готовности, без DMA.

4.6 Состояния калькулятора

Состояние	Действие пользователя	Переход
Ввод A	Цифра / операция	Дополнение A / переход к B
Ввод B	Цифра / =	Дополнение B / расчёт
Результат или Err	Цифра	Сброс и ввод нового A
Незавершённый ввод	Перезапуск симуляции	Полная очистка состояния

Отдельная клавиша очистки не предусмотрена. Смена знака операции до вычисления возможна, но уже введённое B при этом не очищается. Поэтому для полного исправления незавершённого выражения следует перезапустить симуляцию.

5 Руководство пользователя

5.1 Запуск и подготовка

Открыть проект по ссылке из раздела 6 и нажать зелёную кнопку Start the simulation. После запуска в Serial Monitor должны появиться строки Calculator ready и Enter: digit, + - * / , digit, =. Индикатор очищен и ожидает ввода. Несмотря на слово digit в подсказке, программа поддерживает многозначные целые операнды.

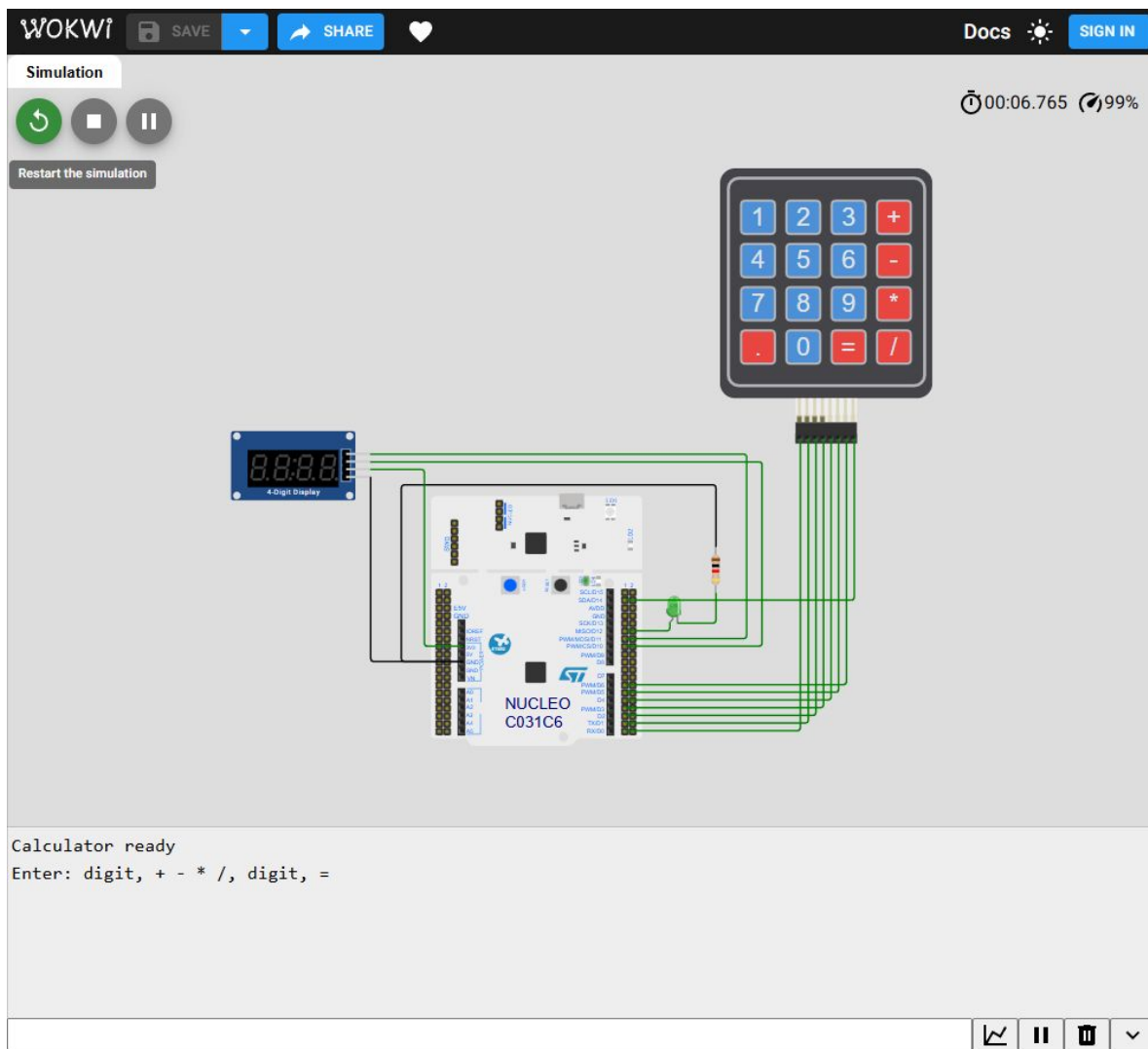


Рисунок 3 — Схема устройства и сообщение готовности

5.2 Порядок ввода

Нажимать виртуальные клавиши в порядке: первый операнд → операция → второй операнд → =. Нажатие следует удерживать дольше одного периода опроса, например около 0,2 с. Между повторениями одинаковой клавиши нужно отпускать её также примерно на 0,2 с. Это помогает избежать пропуска короткого нажатия.

Для нового расчёта после результата достаточно ввести первую цифру следующего числа. Для сброса незавершённого ввода используется Restart the simulation. Кнопка Stop завершает симуляцию.

5 Руководство пользователя

5.3 Сложение и ввод многозначного числа

Последовательно нажать 1, 2, +, 3, =. При вводе первых двух цифр формируется $A = 12$; после выбора операции вводится $B = 3$. Индикатор показывает 15, в консоли выводится строка $12 + 3 = 15.00$.

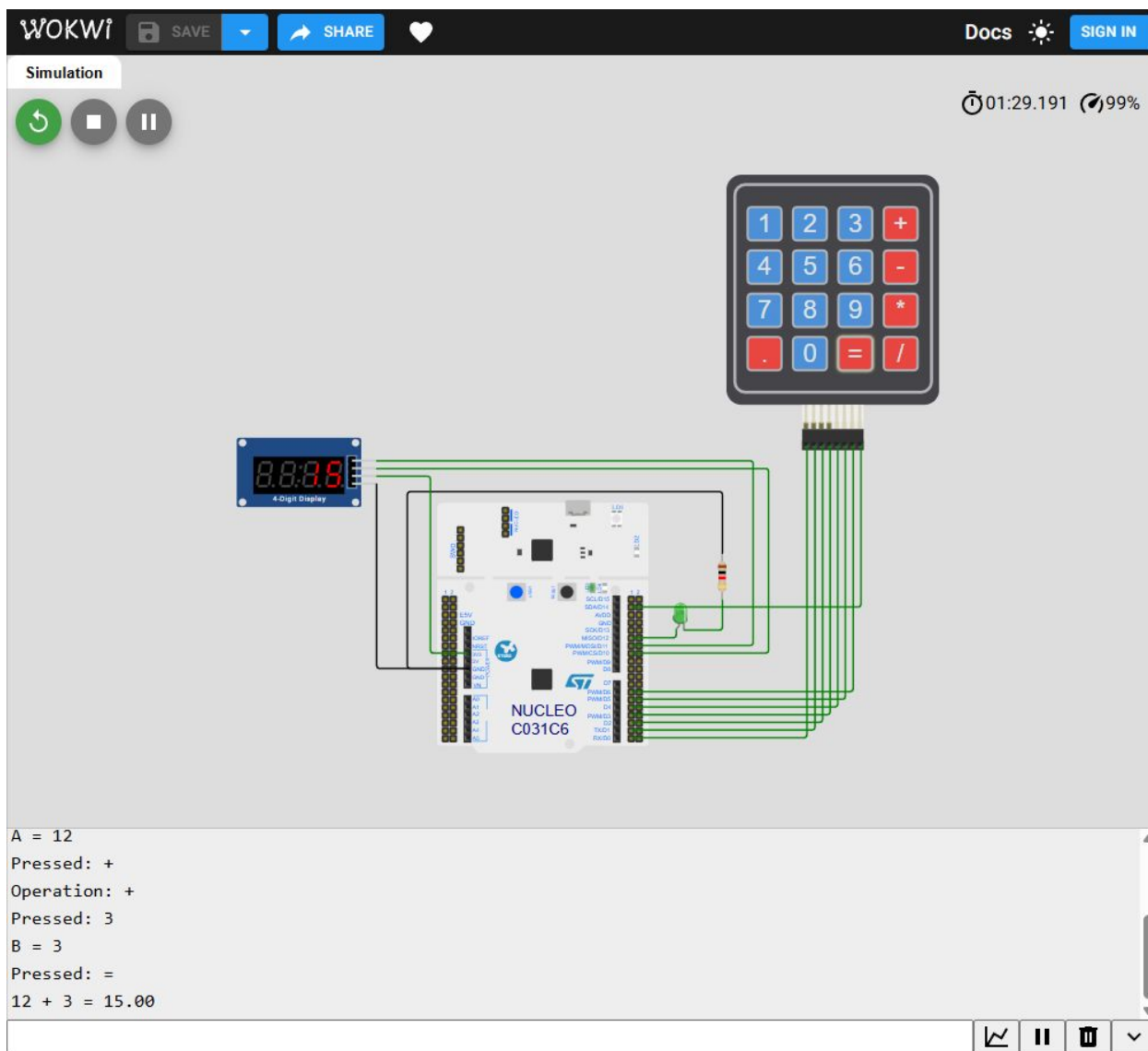


Рисунок 4 — Проверка сложения $12 + 3$

После завершения выражения нажать цифру нового операнда. Предыдущие A , B и операция будут сброшены автоматически. При выборе операции сам знак не выводится на семисегментный индикатор; его можно проверить по строке Operation в консоли.

Вычитание и умножение вводятся таким же способом. В ходе проверки получены результаты $2 - 9 = -7.00$ и $9 \times 9 = 81.00$. Соответствующие значения на индикаторе: -7 и 81 .

5 Руководство пользователя

5.4 Деление и отображение дробной части

После предыдущего результата нажать 7, /, 2, =. На индикаторе отображается 3:50, а в консоли — $7 / 2 = 3.50$. Двоеточие разделяет целую часть и сотые и не обозначает время.

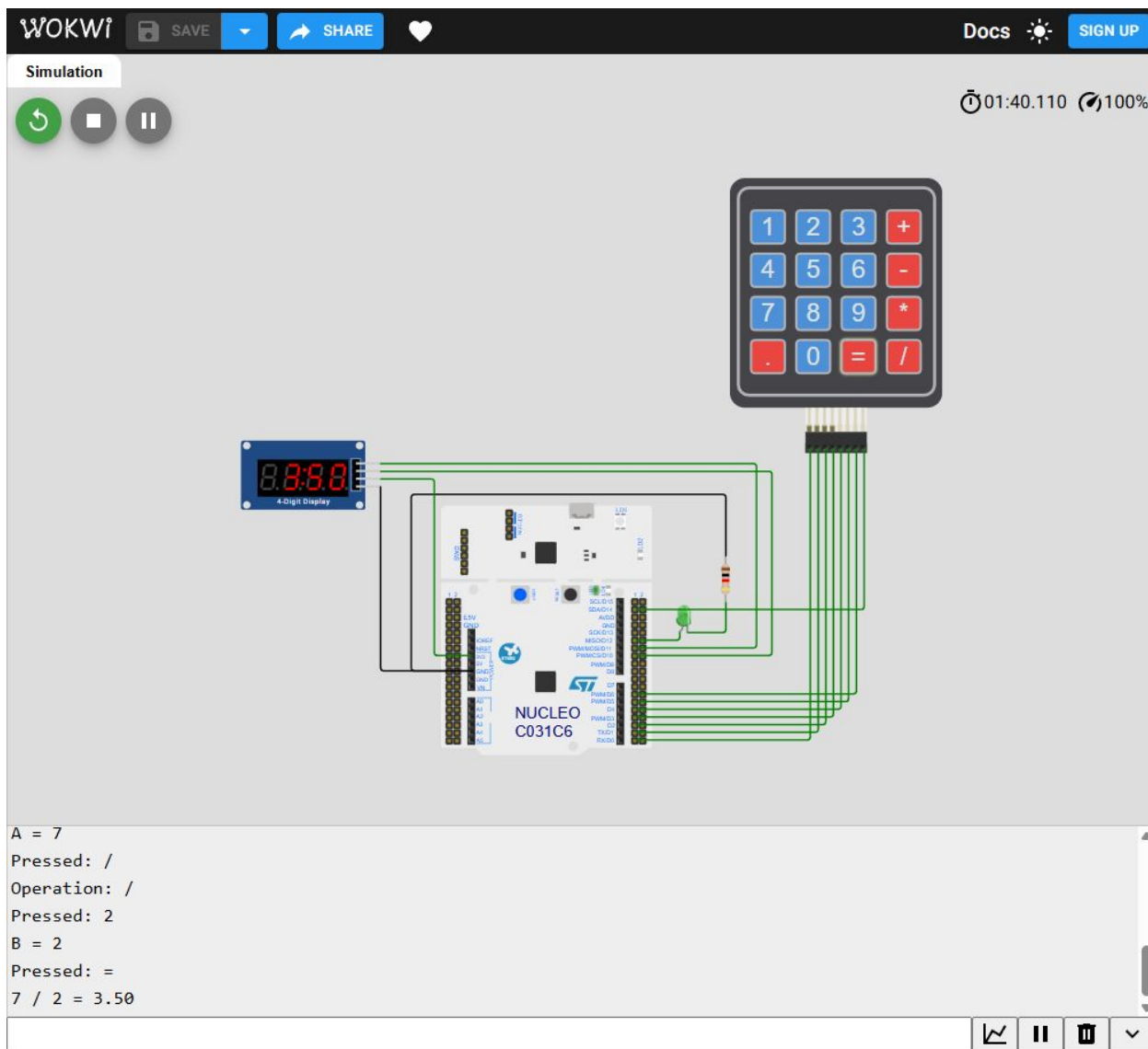


Рисунок 5 — Дробный результат $7 / 2 = 3,50$

Ввод десятичных операндов не предусмотрен: клавиша точки не выполняет действие. Дробная часть появляется только в результате деления. Если число не помещается в дробный формат индикатора, на нём выводится округлённое целое значение; результат с сотыми следует смотреть в консоли.

Пример поведения по алгоритму: для $9999 / 2$ внутренний результат равен 4999,50, в консоли будет 4999.50, а на четырёхразрядном индикаторе — 5000. Этот пример иллюстрирует правило форматирования и не входит в приведённый ниже перечень выполненных испытаний.

5 Руководство пользователя

5.5 Ошибки и ограничения ввода

Для проверки деления на ноль нажать 8, /, 0, =. Индикатор показывает Err, а консоль — Error: division by zero. Для восстановления работы достаточно ввести первую цифру нового выражения.

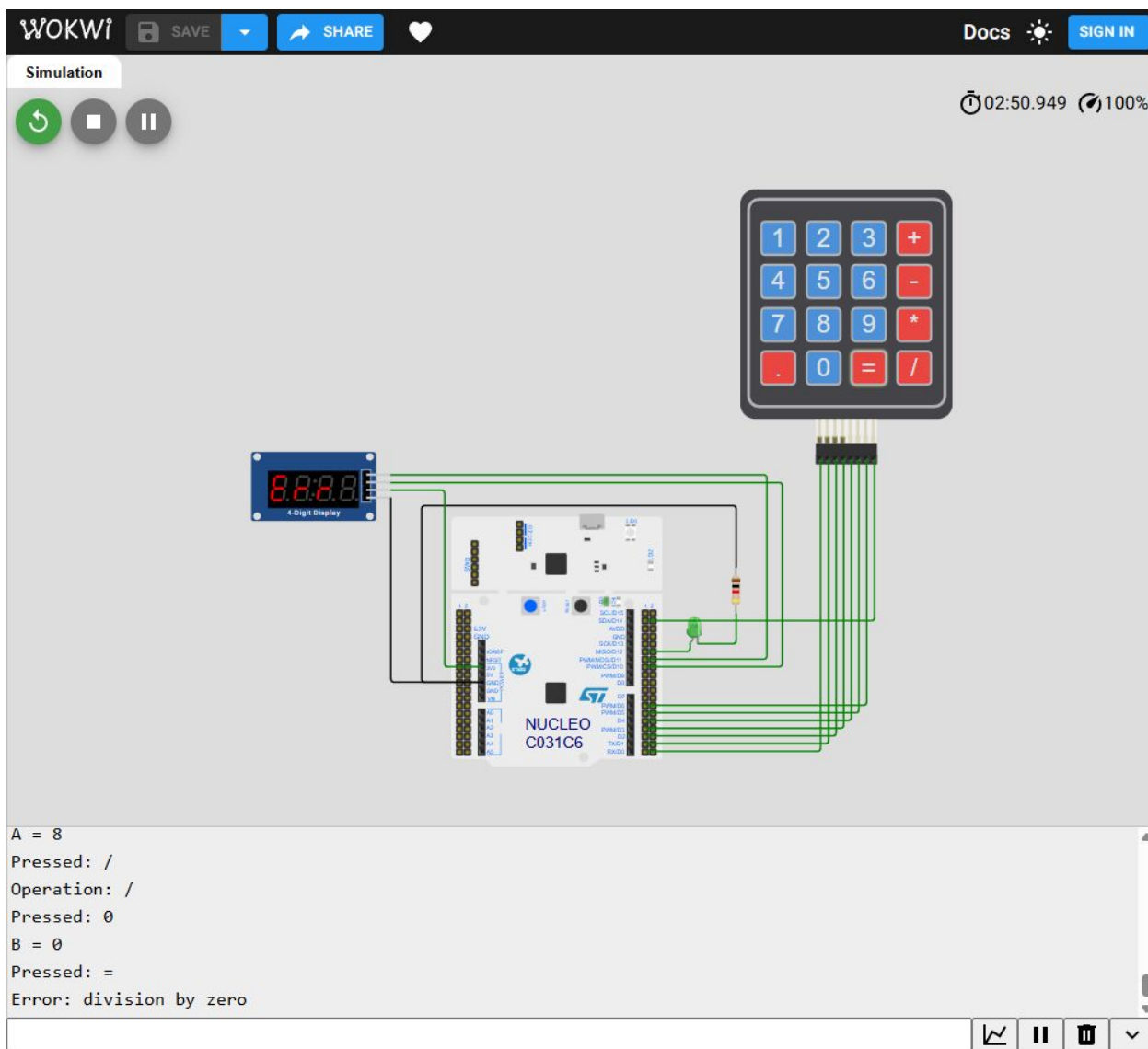


Рисунок 6 — Обработка деления на ноль

Попытка ввести 12345 останавливается на числе 1234: пятая цифра отклоняется, а консоль сообщает Maximum operand: 9999. Индикатор сохраняет допустимый операнд.

При вычислении 1234×9 результат превышает вместимость индикатора. На экране появляется Err, в консоли — Result does not fit the display и $1234 * 9 = 11106.00$. Это ошибка отображения, а не ошибка арифметического вычисления.

5 Руководство пользователя

5.6 Результаты проверки в Wokwi

Перечисленные сценарии выполнены в симуляторе на исходном проекте. Между завершёнными выражениями новый ввод начинался с цифры; строки консоли использовались для проверки результата.

Проверка	Последовательность	Наблюдаемый результат
Запуск	Start the simulation	Calculator ready; разряды очищены
Многозначный ввод и сложение	1 2 + 3 =	15; 12 + 3 = 15.00
Дробное деление	7 / 2 =	3:50; 7 / 2 = 3.50
Отрицательный результат	2 - 9 =	-7; 2 - 9 = -7.00
Умножение	9 * 9 =	81; 9 * 9 = 81.00
Деление на ноль	8 / 0 =	Err; Error: division by zero
Ограничение операнда	1 2 3 4 5	1234; Maximum operand: 9999
Переполнение индикатора	После 1234: * 9 =	Err; предупреждение и 11106.00

Проверка подтверждает работу четырёх операций, накопления многозначного ввода, вывода дробных и отрицательных результатов, а также обработки ограничений. Поведение физической платы и электрические параметры за пределами симулятора в рамках этих испытаний не проверялись.

6 Ссылка на репозиторий с кодом

Репозиторий: [вставить ссылку на GitHub или GitLab].

Рабочий проект Wokwi с исходными файлами и схемой:

<https://wokwi.com/projects/475321255208815617>

Основные файлы проекта: main.c и main.h; keyboard.c и keyboard.h; tm1637.c и tm1637.h; diagram.json. Исходный код в текст отчёта не включён.

Использованные источники

- [1] Проект Wokwi. Адрес указан выше.
- [2] Wokwi Docs — STM32 Nucleo64 C031C6.
- [3] Wokwi Docs — TM1637 7-segment display.
- [4] Wokwi Docs — Membrane keypad.
- [5] PlantUML — Диаграмма последовательностей.